

ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Урок №12



Тема: Блок питания и охлаждение

Раздел 2

Охлаждение является важной частью работы компьютера, так как он генерирует много тепла во время работы. Если компоненты перегреваются, это может привести к сбоям системы, повреждению компонентов или даже к потере данных.

Поэтому в ПК устанавливают систему охлаждения, которая позволяет поддерживать температуру в пределах безопасного диапазона.

Система охлаждения в ПК обычно включает вентиляторы и радиаторы. Вентиляторы могут располагаться на корпусе или на компонентах, например, на процессоре или видеокарте, и служат для отвода тепла. Радиаторы служат для распределения тепла в широкой области и для его отвода.

- Кроме того, существуют различные способы улучшения системы охлаждения, такие как:
- Добавление дополнительных вентиляторов в корпусе компьютера для лучшей циркуляции воздуха.
- Установка жидкостной системы охлаждения. Она использует жидкость, например, воду, чтобы отводить тепло от компонентов, и обычно имеет более высокую эффективность, чем вентиляторы.
- Использование термопасты между процессором и радиатором. Термопаста помогает уменьшить термическое сопротивление между процессором и радиатором, что улучшает передачу тепла.

Важно знать, что улучшение системы охлаждения может потребовать изменения конструкции компьютера или замены некоторых компонентов, поэтому перед внесением каких-либо изменений следует убедиться, что они совместимы с остальными компонентами и не нарушат гарантию.

Существует два основных типа охлаждения:

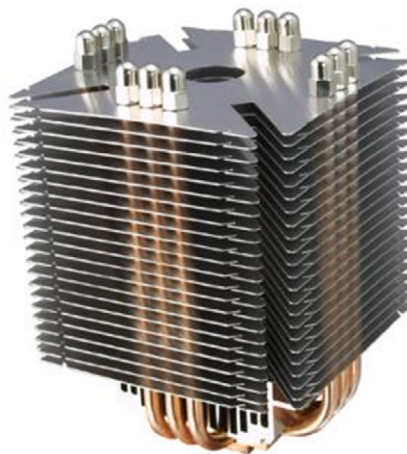
- Пассивное
- Активное

Пассивный тип охлаждения – это метод охлаждения компонентов, который не использует вентиляторы или другие двигатели. Вместо этого он основывается на естественном теплообмене между компонентами и окружающей средой, что позволяет избежать проблем, связанных с шумом и неисправностью двигателей.

Такие методы охлаждения используют теплопроводящие материалы, такие как алюминий или медь, которые эффективно передают тепло от горячих компонентов, таких как процессоры или видеокарты, к более широким радиаторам, где оно рассеивается в окружающую среду.

Примерами пассивных методов охлаждения являются тепловые трубки и охладители плоских пластин. Тепловые трубки состоят из плоского или цилиндрического корпуса, заполненного жидким охладителем, который переносит тепло от горячего конца трубки к холодному. Охладители плоских пластин используют многослойную структуру из металлических пластин, которые создают путь для тепла, чтобы оно могло распространяться на большую площадь.

Хотя пассивные методы охлаждения обычно менее эффективны, чем активные методы, они могут быть полезны в тихих или маломощных системах, где нет необходимости в большом объеме охлаждения.

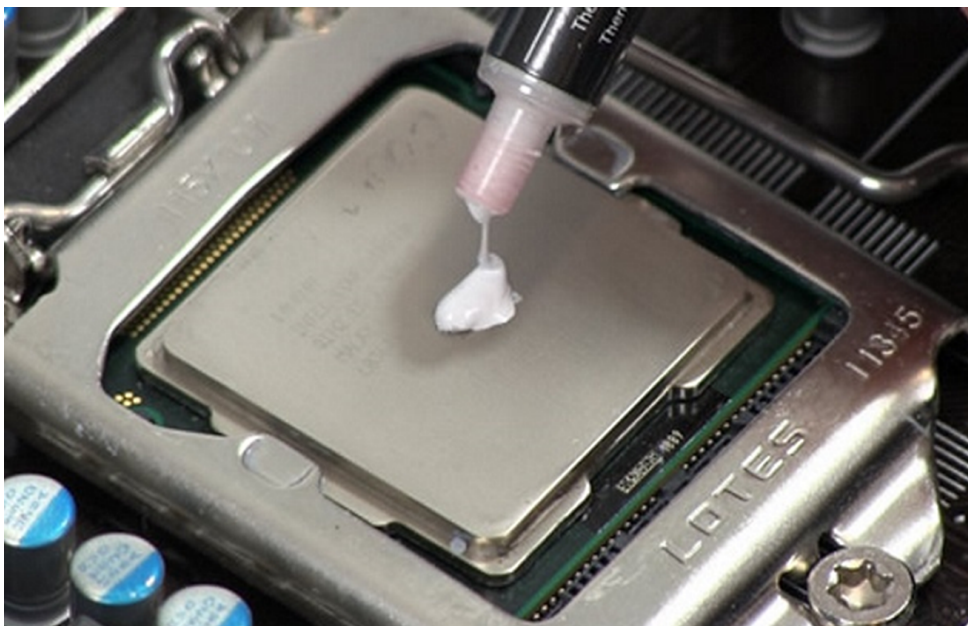


*Пример радиатора
с медными трубками*

Термопаста – это материал, используемый для улучшения теплопроводности между двумя поверхностями, которые нужно соединить. В компьютерах термопаста используется для улучшения теплопередачи между процессором и системой охлаждения, например, радиатором или вентилятором.

Термопаста помогает заполнить микроскопические щели и неровности на поверхности процессора и системы охлаждения, что увеличивает площадь контакта и улучшает теплопередачу. Она состоит из теплопроводящих материалов, таких как металлические частицы, включенных в состав термического геля или силиконовой основы.

Применение термопасты является важной составляющей установки процессора в компьютере, и необходимо следить за ее своевременной заменой, так как она со временем высыхает и может ухудшиться ее теплопроводность, что может привести к перегреву компонентов и снижению производительности компьютера.



Активное охлаждение – это метод охлаждения, который использует вентиляторы или насосы для активного перемещения воздуха или жидкости через компоненты, которые нужно охладить. Этот метод используется для охлаждения различных компонентов компьютера, таких как процессоры, видеокарты, жесткие диски и другие устройства, которые могут нагреваться во время работы.

Вентиляторы, используемые для активного охлаждения, могут быть установлены на радиаторах или других охлаждающих системах. Они могут работать на разных скоростях в зависимости от температуры компонентов, которые нужно охладить. Некоторые вентиляторы имеют встроенные датчики температуры, которые регулируют скорость вращения вентилятора в зависимости от температуры компонента, что позволяет эффективно охлаждать компоненты и минимизировать шум.



Насосы, используемые для активного охлаждения жидкостных систем, также работают на разных скоростях, чтобы регулировать температуру жидкости. Они используются для охлаждения более крупных компонентов, таких как процессоры, видеокарты или материнские платы.



Активное охлаждение более эффективно, чем пассивное охлаждение, потому что оно позволяет более быстро удалять тепло от компонентов и рассеивать его в окружающую среду. Однако, активное охлаждение может быть более шумным, чем пассивное охлаждение, так как вентиляторы и насосы производят звук во время работы.

Комбинированное охлаждение – это метод охлаждения, который комбинирует использование пассивного и активного охлаждения

для достижения максимальной эффективности охлаждения компонентов компьютера. Этот метод используется для охлаждения процессоров, видеокарт, жестких дисков и других компонентов, которые могут нагреваться во время работы.

В этом методе используются как пассивные, так и активные охлаждающие системы, такие как радиаторы, тепловые трубки, вентиляторы и насосы. Пассивное охлаждение может быть достаточно для охлаждения компонентов при низкой или средней нагрузке на систему, но когда нагрузка возрастает, активное охлаждение включается для усиления охлаждения компонентов.

В комбинированной системе охлаждения тепловая трубка используется для передачи тепла от процессора или видеокарты к радиатору, который отводит тепло от системы пассивно, т.е. без использования вентиляторов или насосов. Когда нагрузка возрастает, и температура компонентов увеличивается, вентиляторы или насосы включаются, чтобы увеличить скорость циркуляции воздуха или жидкости и усилить охлаждение.

Комбинированное охлаждение может обеспечить более эффективное охлаждение компонентов, чем пассивное или активное охлаждение отдельно, т.к. он позволяет сочетать преимущества обоих методов охлаждения. Однако, такие системы могут быть более сложными в установке и управлении, чем простые пассивные или активные системы охлаждения.



Программа курса

Основы Информационных Технологий

© [2023] / Все права защищены

Все права на охраняемые авторским правом фото-, аудио- и видеопроизведения, фрагменты которых использованы в материале, принадлежат соответствующим авторам/ правообладателям.

Объём и способ цитируемых произведений соответствует принятым нормам, не наносит ущерба нормальному использованию объектов авторского права и не ущемляет законные интересы автора и правообладателей.

Цитируемые фрагменты произведений на момент использования не могут быть заменены альтернативными, не охраняемыми авторским правом аналогами, и как таковые соответствуют критериям добросовестного использования и честного использования.

Полное или частичное копирование произведений или фрагментов произведения запрещено без письменного согласия автора/правообладателя. При использовании произведения или фрагментов произведения с письменного согласия автора/правообладателя требуется указание на имя автора / правообладателя и источник.

Ответственность за незаконное копирование или иное коммерческое использование произведений или фрагментов произведения определяется в соответствии с международным и российским законодательством.

